

ĐỀ BÀI DỰ ÁN: HỆ THỐNG MÔ PHỎNG BÁN VÉ SÂN VẬN ĐỘNG

(Stadium Ticket Booking Simulation System)

- Môn học: LAB211 — OOP with Java

- Kiến trúc áp dụng: Phân tầng MVC (Model - View - Controller) thuần Java

- Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ toàn bộ trên hệ thống File CSV (Size 10.000 dòng dữ liệu). Nghiệm cấm dùng Database SQL hay Web Frameworks.

I. MỤC TIÊU & BÀI TOÁN CỐT LÕI (BIG QUESTION)

- Xây dựng Hệ thống Bán vé Sân vận động: Mô phỏng quy trình quản lý sân, quản lý lịch thi đấu, niêm yết vé, chọn ghế, đặt vé và thanh toán.
- Giải quyết Bài toán Đặt trùng vé (Double Booking / Race Condition): Đây là trọng tâm kỹ thuật của đề tài. Hệ thống phải đảm bảo khi hàng nghìn người dùng (Concurrent Fan Threads) cùng bấm mua cùng các vị trí ghế tại một thời điểm, backend phải xử lý đồng bộ hóa để chỉ có 1 giao dịch thành công và ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng đặt trùng vé.
- Đặt nhiều vé cùng lúc (Batch Booking / Multi-seat Selection): Cho phép một người dùng (Buyer) chọn và đặt danh sách nhiều ghế trong cùng một đơn hànggiao dịch nguyên tử (Atomic Transaction). Nếu xuất hiện xung đột cạnh tranh (version bị thay đổi) ở bất kỳ ghế nào trong danh sách, toàn bộ giao dịch đặt nhóm ghế đó phải thất bại (Rollback).
- Phân quyền Admin mở rộng (Admin - Seller Permission Overlap): Admin sở hữu thêm một số quyền quản lý và bán vé của Seller (go mở/đóng bán trận đấu, niêm yết giá vé, quản lý đơn hàng và theo dõi doanh thu toàn hệ thống) bên cạnh các chức năng quản trị hạ tầng.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO 5 THÀNH VIÊN

TV1 - Admin (Quản trị) Hệ thống & Dữ liệu Cơ sở

- Phụ trách: Hạ tầng dữ liệu cốt lõi của hệ thống và giao diện quản trị cho Admin.

- Chức năng cụ thể:

- Quản lý User & Seller (UC19, UC20): Xem danh sách, thêm mới, sửa thông tin, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và duyệt Seller.
- Quản lý Phân quyền: Thiết lập vai trò ADMIN, SELLER, BUYER và kiểm tra quyền truy cập.
- Quản lý Hạ tầng Sân (UC21, UC22, UC23): CRUD Sân vận động, chia Khán đàikhu vực (VIP, A, B, C...) và quản lý hàng nghìn Ghế ngồi (ngoài mô bảo trì ghế MAINTENANCE).
- Cấp quyền Bán vé mở rộng: Thừa hưởng một số chức năng quản lý trận đấu, cấu hình giá vé, xem báo cáo đơn hàng và doanh thu.

TV2 - Seller (Quản lý Trận đấu, Bán vé & Doanh thu)

- Phụ trách: Quản lý vòng đời trận đấu, phát hành vé và doanh thu bán vé.

- Chức năng cụ thể:

- Quản lý Trận đấu (UC24): Tạo trận đấu, cập nhật thông tin, mở bán hoặc đóng bán vé.
- Quản lý Vé & Cấu hình Giá (UC15, UC16): Tạo vé, niêm yết giá vé riêng biệt theo từng khán đàikhu vực và theo đối số lượng vé tồn.
- Quản lý Bán vé & Doanh thu (UC17, UC18): Xem danh sách đơn hàng đã bán, xem chi tiết vé đã phát hành, tổng hợp báo cáo doanh thu theo trận hoặc tổng doanh thu.

TV3 - Buyer (Giao diện Mua vé & Luồng Người dùng)

- Phụ trách: Lập trình luồng trải nghiệm khách hàng mua vé trên Console/GUI.

- Chức năng cụ thể:

- Tìm kiếm & Xem thông tin (UC04, UC05): Tìm kiếm trận đấu theo tên, ngày, địa điểm và lọc theo giá.
- Xem Sơ đồ sân & Chọn nhiều ghế (UC06, UC07): Hiển thị sơ đồ khán đạithế ngồi dạng ASCII hoặc Grid, hỗ trợ chọnbỏ chọn nhiều ghế cùng lúc.
- Lịch sử & Vé điện tử (UC12, UC13, UC14): Xem lịch sử mua vé, hiển thị vé điện tử (mã QR/Mã định danh) và gửi yêu cầu hủy vé.

TV4 - Core Technical (Booking, Payment & Chống Double Booking)

- Phụ trách: Bộ lõi kỹ thuật giao dịch đồng thời và chạy thử nghiệm đo lường.

- Chức năng cụ thể:

- Locking Booking & Seat Lock (UC08, UC09, UC10): Xử lý đặt đơn hàng nhóm ghế, kiểm tra trạng thái ghế, giữ ghế tạm thời (LOCKED)hoid với Timeout tự động nhả ghế về AVAILABLE khi hết hạn).
- Thanh toán (UC11): Xử lý giao dịch thanh toán thành côngthất bại và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Chống Double Booking & Simulator Tool: Áp dụng cơ chế **Optimistic Locking** (version) để đảm bảo cập nhật nguyên tử (Atomic Update) xuống File CSV khi chọn nhiều ghế; xây dựng **Simulator Tool** (sử dụng CountDownLatch + ExecutorService) giả lập 100-1000 threads mua vé đồng thời để xuất báo cáo TPS và tỷ lệ trùng vé.

TV5 - Infrastructure, Authentication, Integration & Test Lead

- Phụ trách: Hạ tầng mã nguồn chung, hệ thống tài khoản, sinh dữ liệu và đóng gói.

- Chức năng cụ thể:

- Generic Framework: Xây dựng BaseEntity, CsvRepository hỗ trợ thao tác đọcghi CSV chung cho cả nhóm.
- Data Generator: Viết công cụ tự động sinh dữ liệu mẫu Size 10.000 dòng CSV (seats.csv, users.csv, matches.csv...).
- Auth, Audit Log & Notification (UC01, UC02, UC03, UC31, UC32): Xử lý Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý hồ sơ, gửi thông báo hệ thống và ghi nhận Audit Log chi tiết (Who, What, When, Result).
- Integration & Testing: Đầu nối các gói MVC của 5 thành viên, kiểm thử rối rắm thế và đóng gói bộ hồ sơ dự án.

Group 3 - MVC Diagram

View

MainView

- user: User

+ showHome()
+ showMatches()
+ showTickets()
+ showHistory()
+ showMessage()

BuyerView

- user: User

+ showMatchList()
+ showMatchDetail()
+ showSeatMap()
+ showOrder()
+ showTicket()
+ showHistory()

SellerView

- seller: Seller

+ showMatches()
+ createMatch()
+ updateMatch()
+ manageTickets()
+ viewStatistics()

AdminView

- admin: Admin

+ manageUsers()
+ manageMatches()
+ manageStadiums()
+ viewReports()
+ systemSettings()

HistoryView

- user: User

+ showBookingHistory()
+ showPaymentHistory()
+ showTicketHistory()
+ showCancellationHistory()

IntegratView

- user: User

+ showNotification()
+ showAuditLog()
+ showDataSyncStatus()

calls

Controller

MainController

- mainView: MainView

+ showHome()
+ handleLogin()
+ handleLogout()
+ getHistory()
+ sendNotification()

BuyerController

- buyerView: BuyerView

+ getMatchList()
+ getMatchDetail()
+ selectSeat()
+ createOrder()
+ getTicket()

SellerController

- sellerView: SellerView

+ createMatch()
+ updateMatch()
+ manageTickets()
+ viewStatistics()

AdminController

- adminView: AdminView

+ manageUsers()
+ manageMatches()
+ manageStadiums()
+ viewReports()

HistoryController

- historyView: HistoryView

+ getBookingHistory()
+ getPaymentHistory()
+ getTicketHistory()
+ getCancellationHistory()

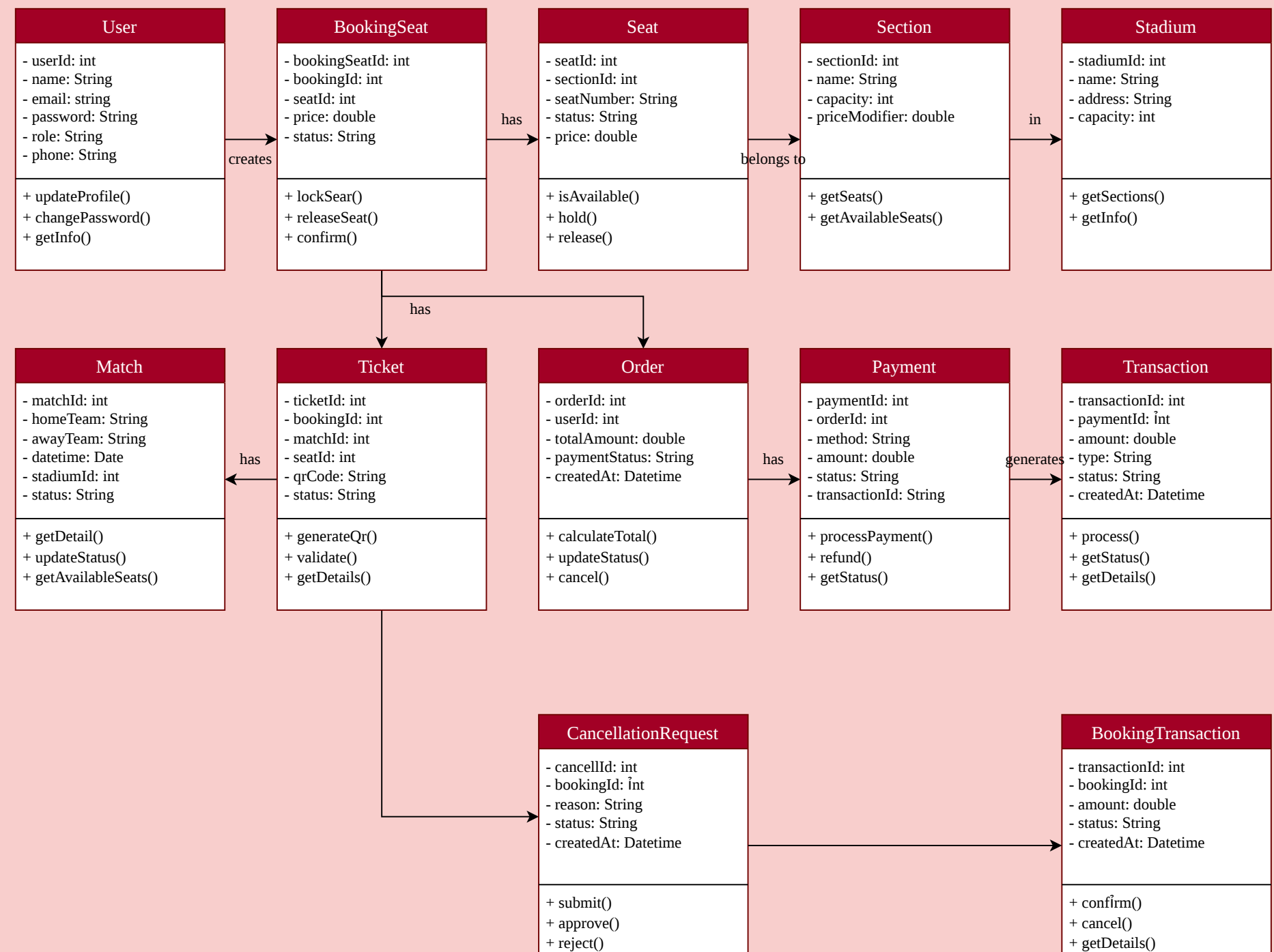
IntegrationController

- integratView: IntegratView

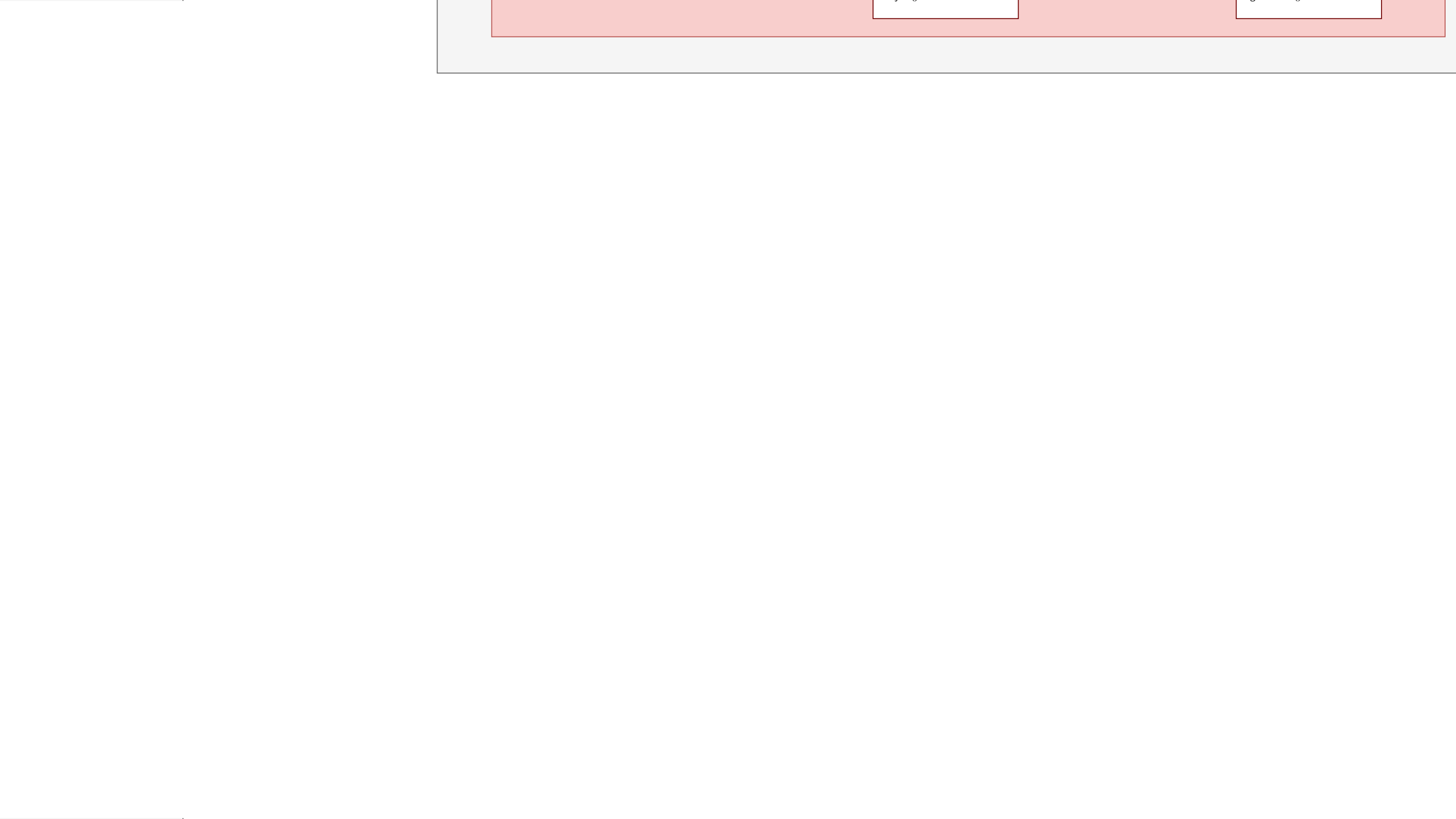
+ sendNotification()
+ getAuditLog()
+ syncData()



Model







VIEW

AdminView

-controller : AdminController
-scanner : Scanner

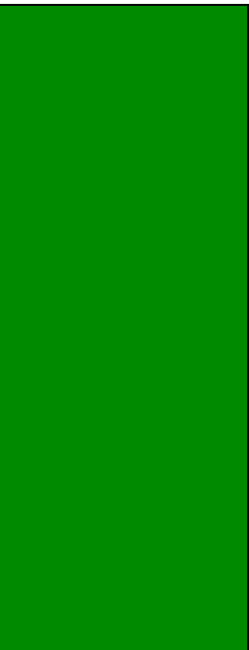
+AdminView()
+displayMenu() : void
-renderUserList() : void
-handleUserLock() : void
-renderStadiumList() : void
-handleAddStadium() : void
-handleSeatMaintenance() : void

CONTROLLER

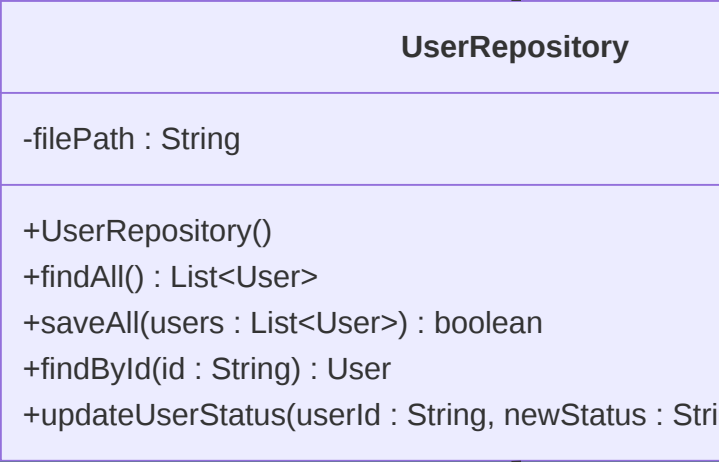
AdminController

-userRepo : UserRepository
-stadiumRepo : StadiumRepository
-seatRepo : SeatRepository

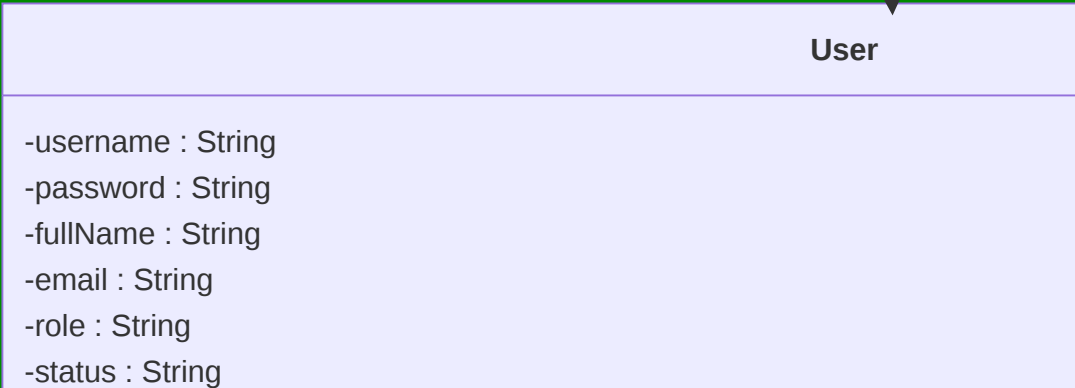
+AdminController()
+getAllUsers() : List<User>



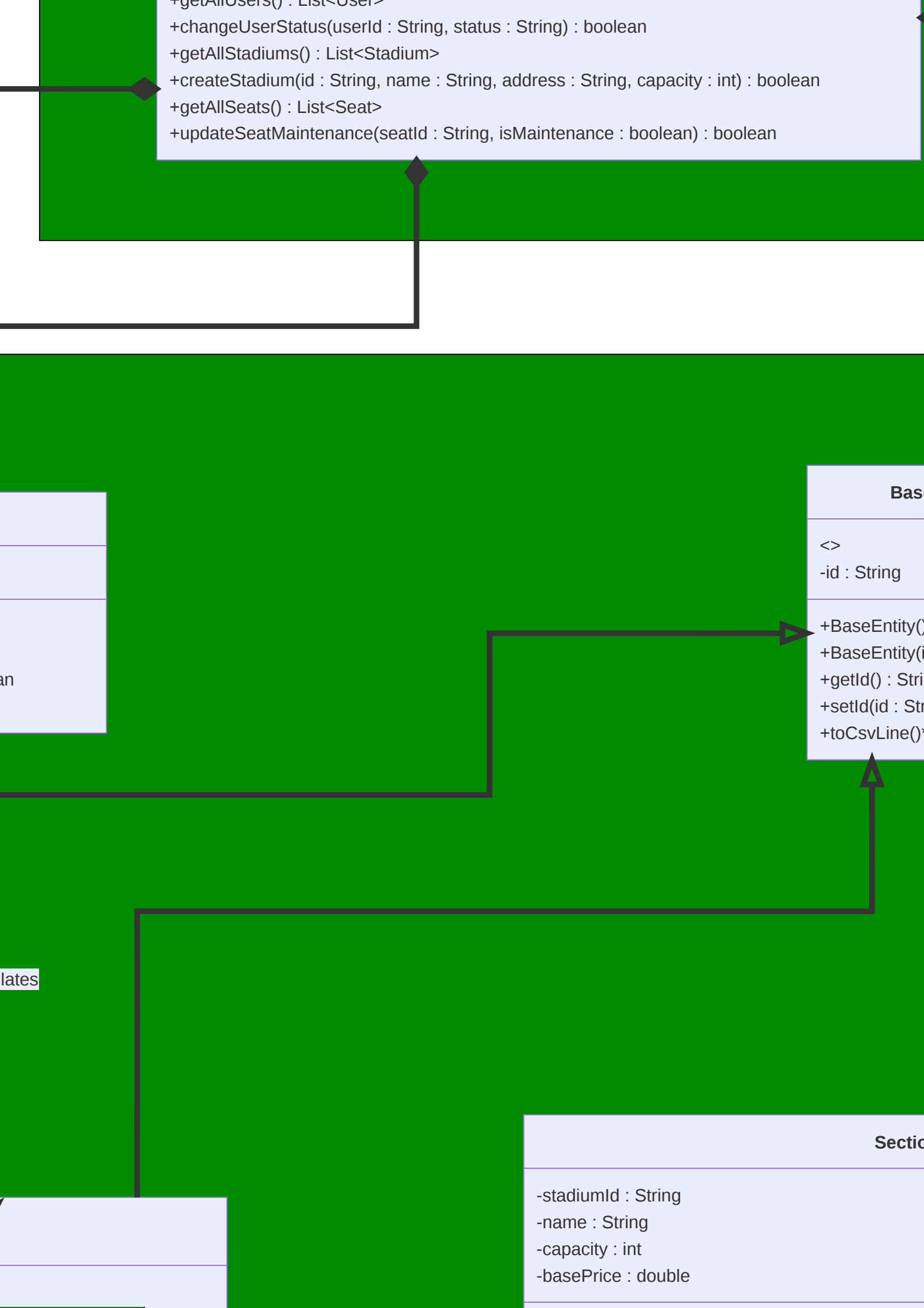
MODEL

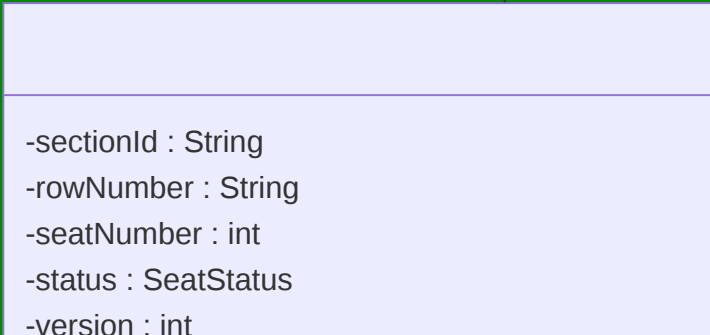
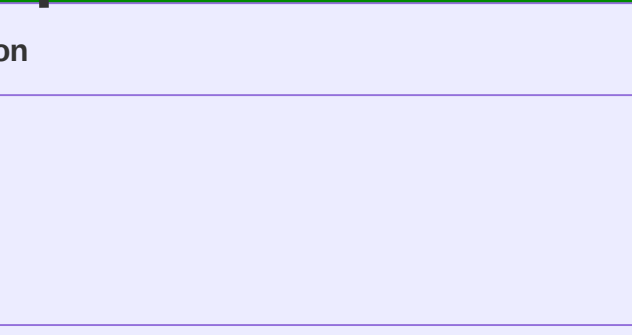
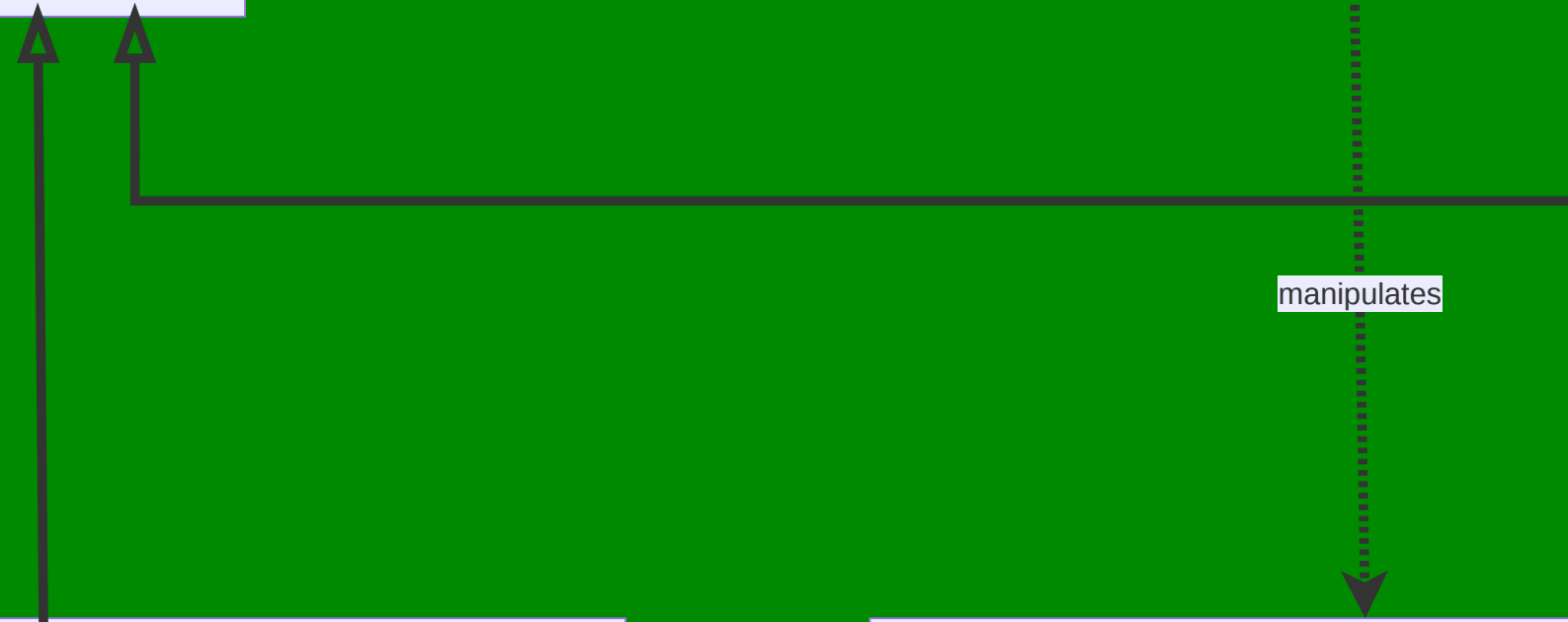
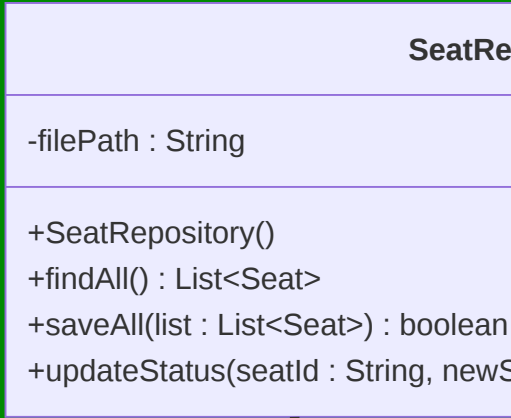
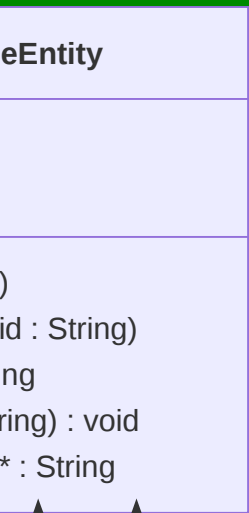
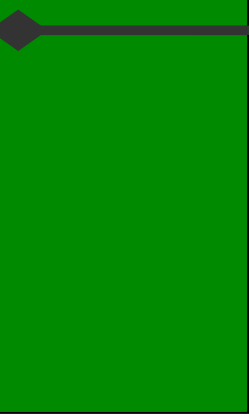


manipulates









Repository
Status : SeatStatus) : boolean

--

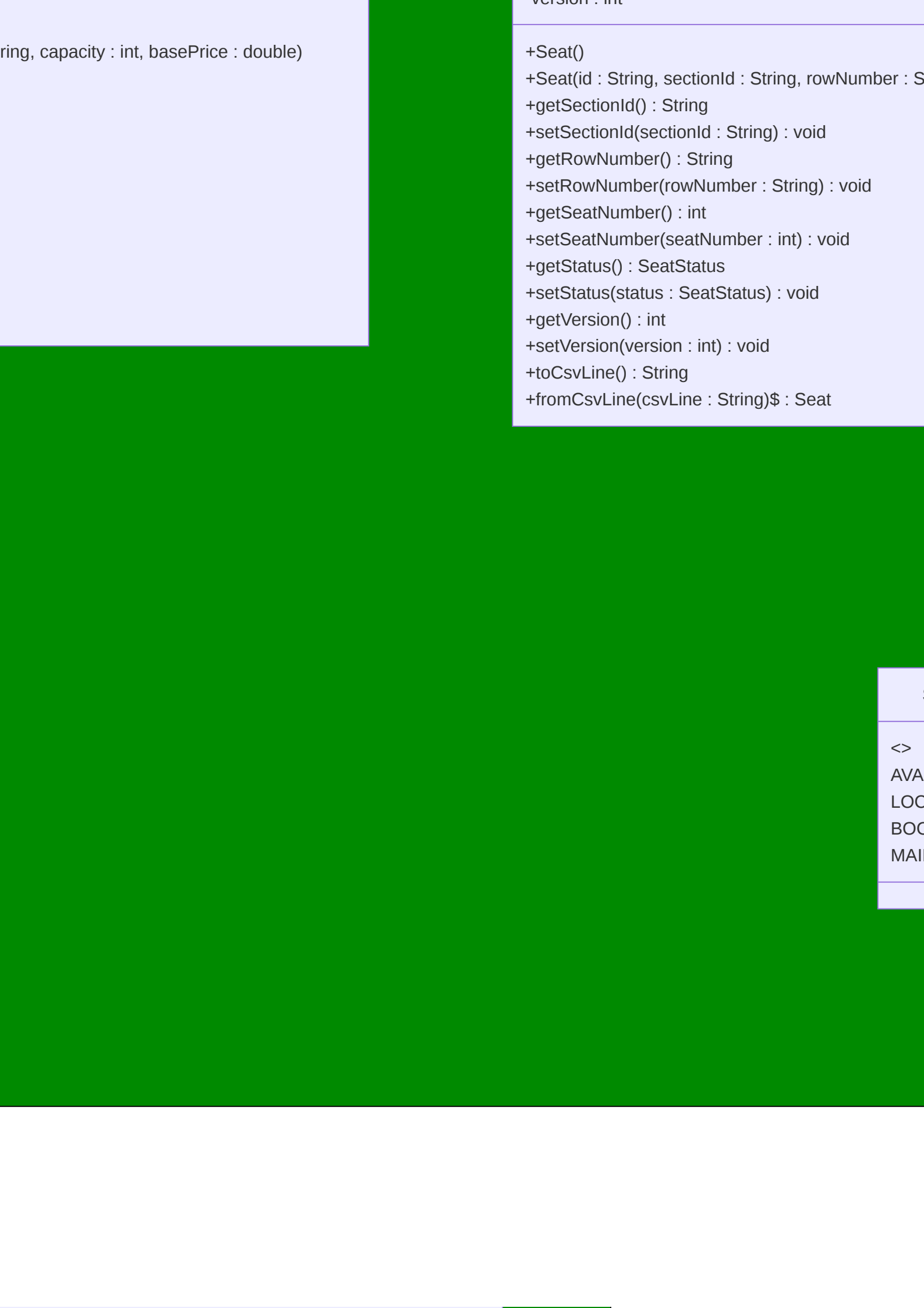
Seat

```
+User()  
+User(id : String, username : String, password : String, fullName : String, email : String)  
+getUsername() : String  
+setUsername(username : String) : void  
+getPassword() : String  
+setPassword(password : String) : void  
+getFullName() : String  
+setFullName(fullName : String) : void  
+getEmail() : String  
+setEmail(email : String) : void  
+getRole() : String  
+setRole(role : String) : void  
+getStatus() : String  
+setStatus(status : String) : void  
+toCsvLine() : String  
+fromCsvLine(csvLine : String)$ : User
```

ail : String, role : String, status : String)	-address : String -capacity : int +Stadium() +Stadium(id : String, name : String, address : +getName() : String +setName(name : String) : void +getAddress() : String +setAddress(address : String) : void +getCapacity() : int +setCapacity(capacity : int) : void +toCsvLine() : String +fromCsvLine(csvLine : String)\$: Stadium
---	---

String, capacity : int)

```
+Section()  
+Section(id : String, stadiumId : String, name : String)  
+getStadiumId() : String  
+setStadiumId(stadiumId : String) : void  
+getName() : String  
+setName(name : String) : void  
+getCapacity() : int  
+setCapacity(capacity : int) : void  
+getBasePrice() : double  
+setBasePrice(basePrice : double) : void  
+toCsvLine() : String  
+fromCsvLine(csvLine : String)$ : Section
```



ring, capacity : int, basePrice : double)

version : int

+Seat()

+Seat(id : String, sectionId : String, rowNumber : String, seatNumber : int, status : SeatStatus, version : int) : void

+getSectionId() : String

+setSectionId(sectionId : String) : void

+getRowNumber() : String

+setRowNumber(rowNumber : String) : void

+getSeatNumber() : int

+setSeatNumber(seatNumber : int) : void

+getStatus() : SeatStatus

+setStatus(status : SeatStatus) : void

+getVersion() : int

+setVersion(version : int) : void

+toCsvLine() : String

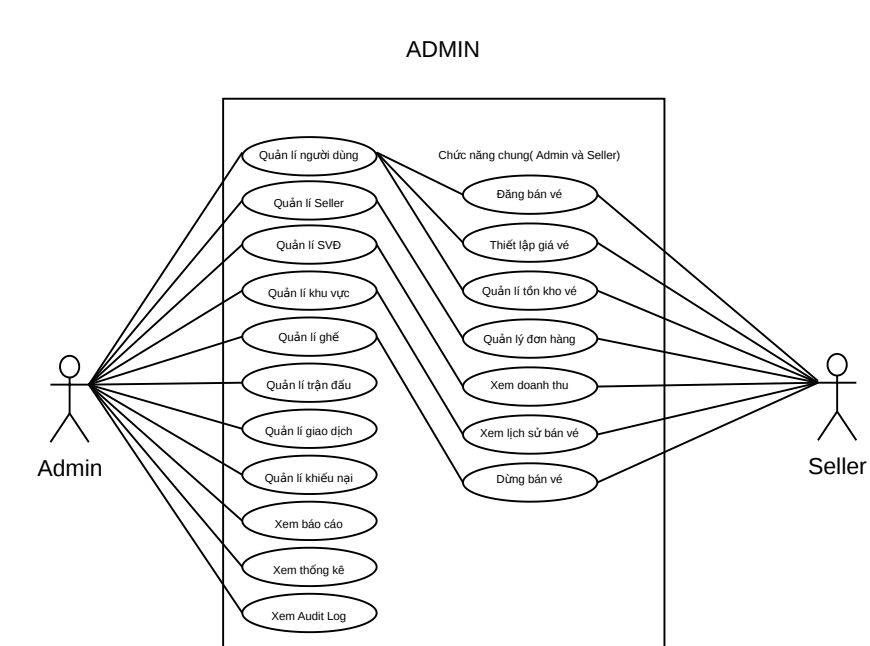
+fromCsvLine(csvLine : String) : Seat

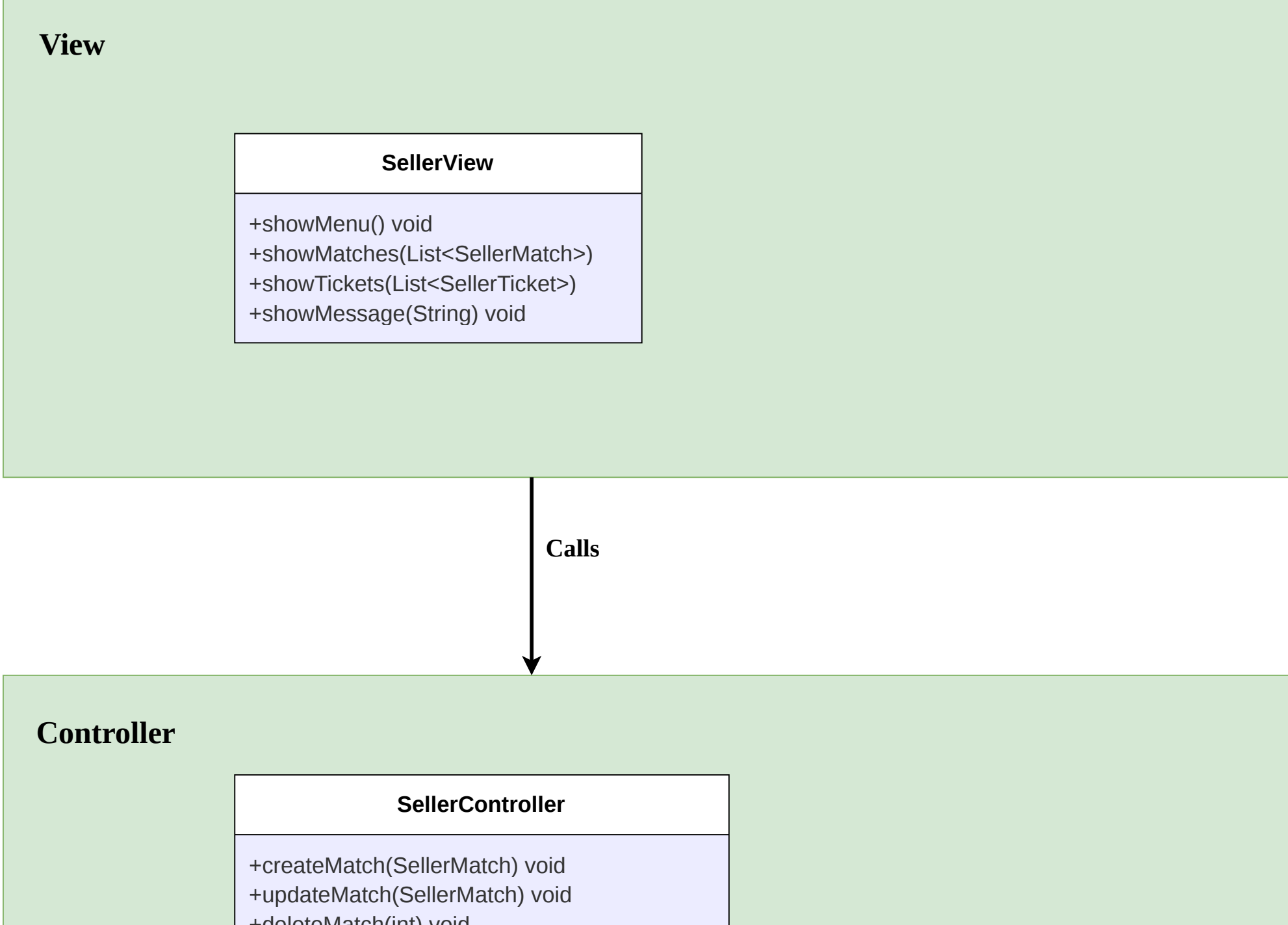
<>
AVA
LOC
BOC
MAI

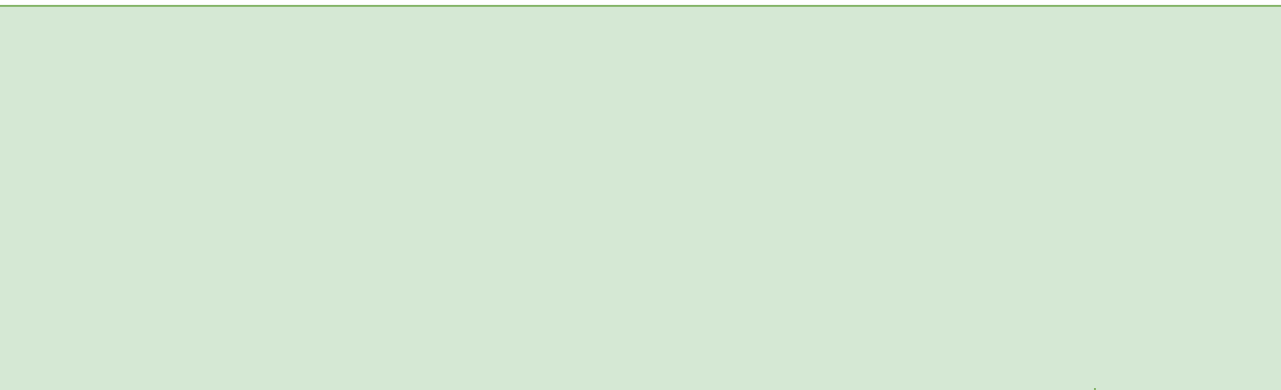
string, seatNumber : int, status : SeatStatus, version : int)

SeatStatus

AVAILABLE
BOOKED
BOOKED
MAINTENANCE



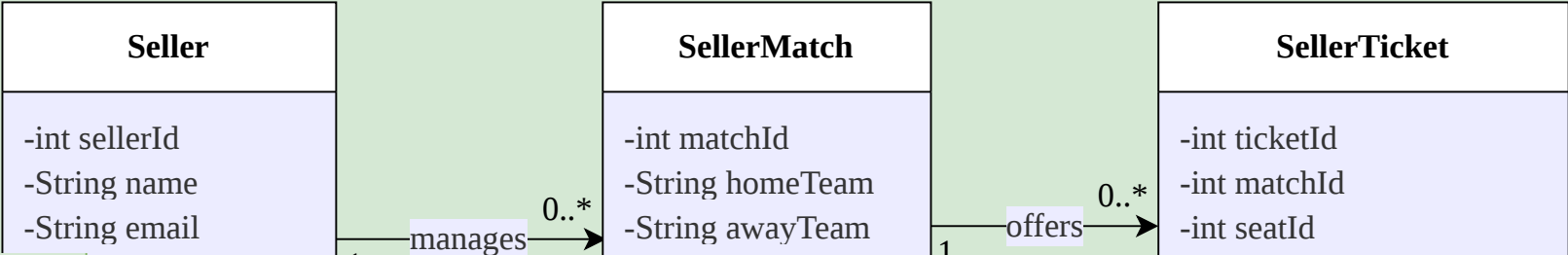


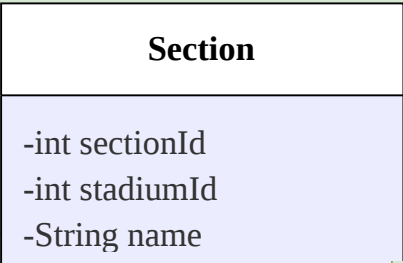
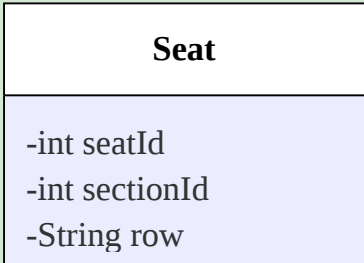


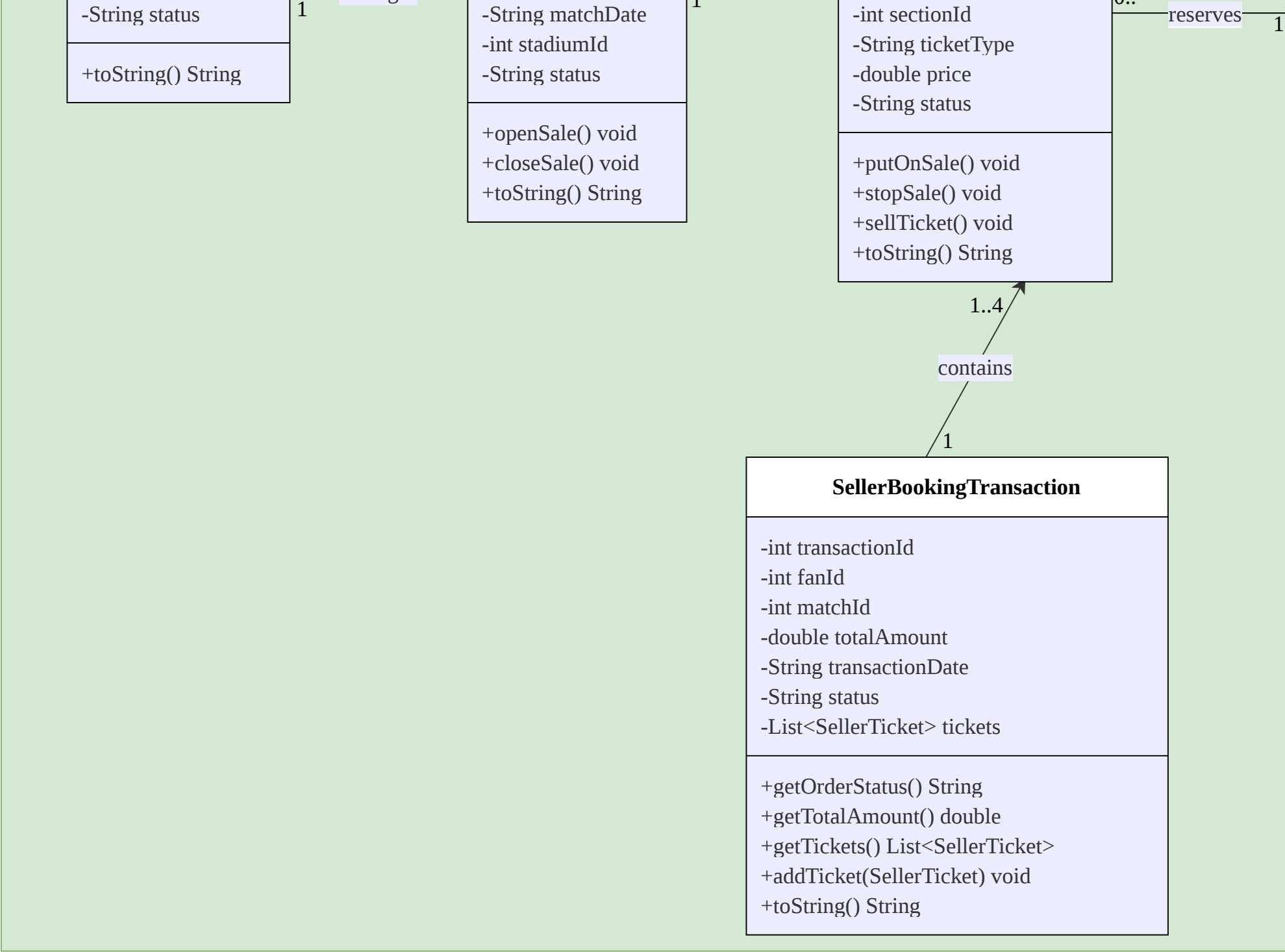
+deleteMatch(int) void
+getMatches() List<SellerMatch>
+openSale(int) void
+closeSale(int) void
+createTicket(SellerTicket) void
+updateTicket(SellerTicket) void
+getTickets() List<SellerTicket>
+sellTicket(int) void
+setPriceBySection(int, double) void
+getOrders() List<SellerBookingTransaction>
+getOrder(int) SellerBookingTransaction
+updateOrderStatus(int, String) void
+getTotalRevenue() double
+getRevenueByMatch(int) double
+getSoldTickets(int) int
+getAvailableTickets(int) int

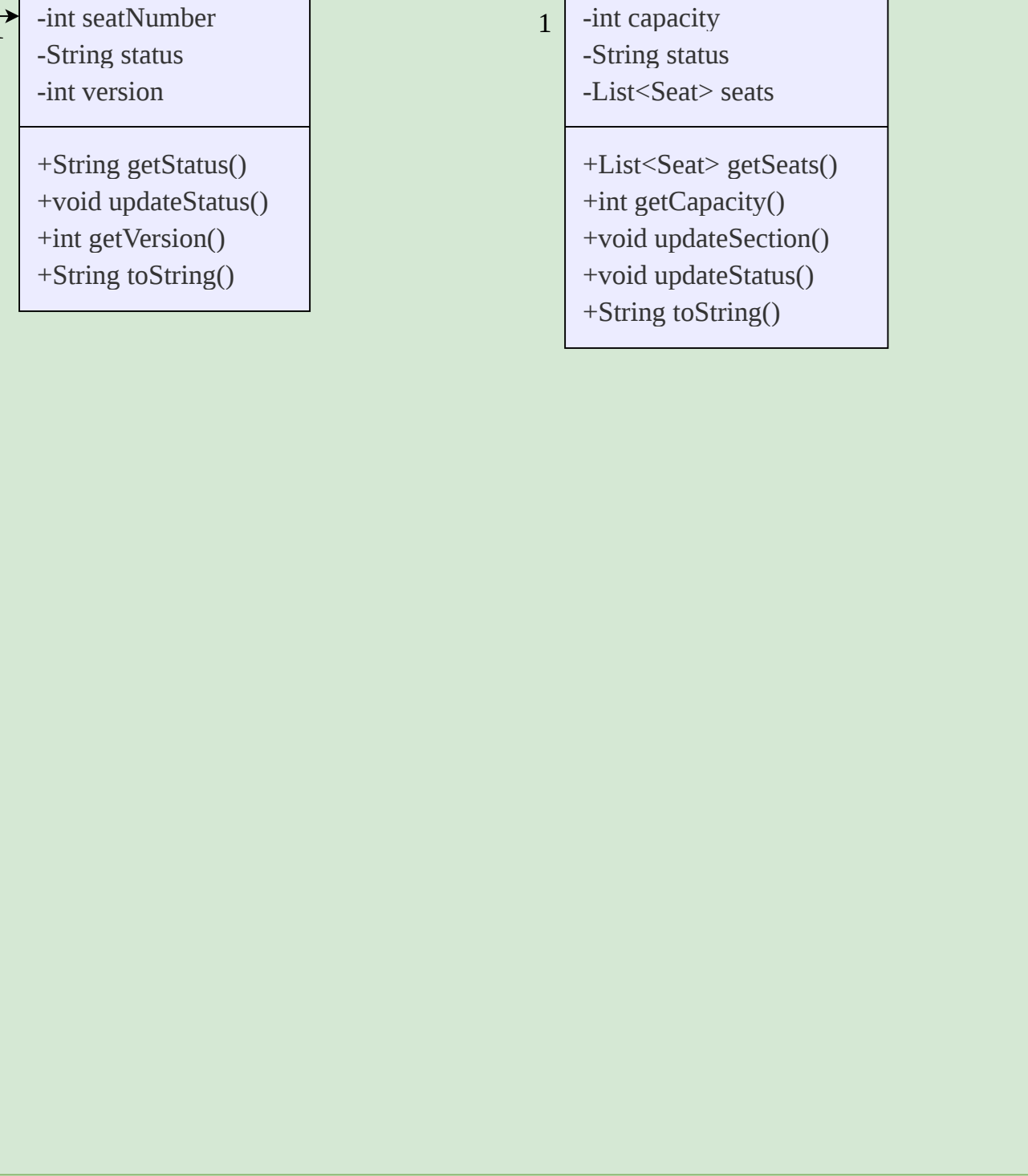
Manages

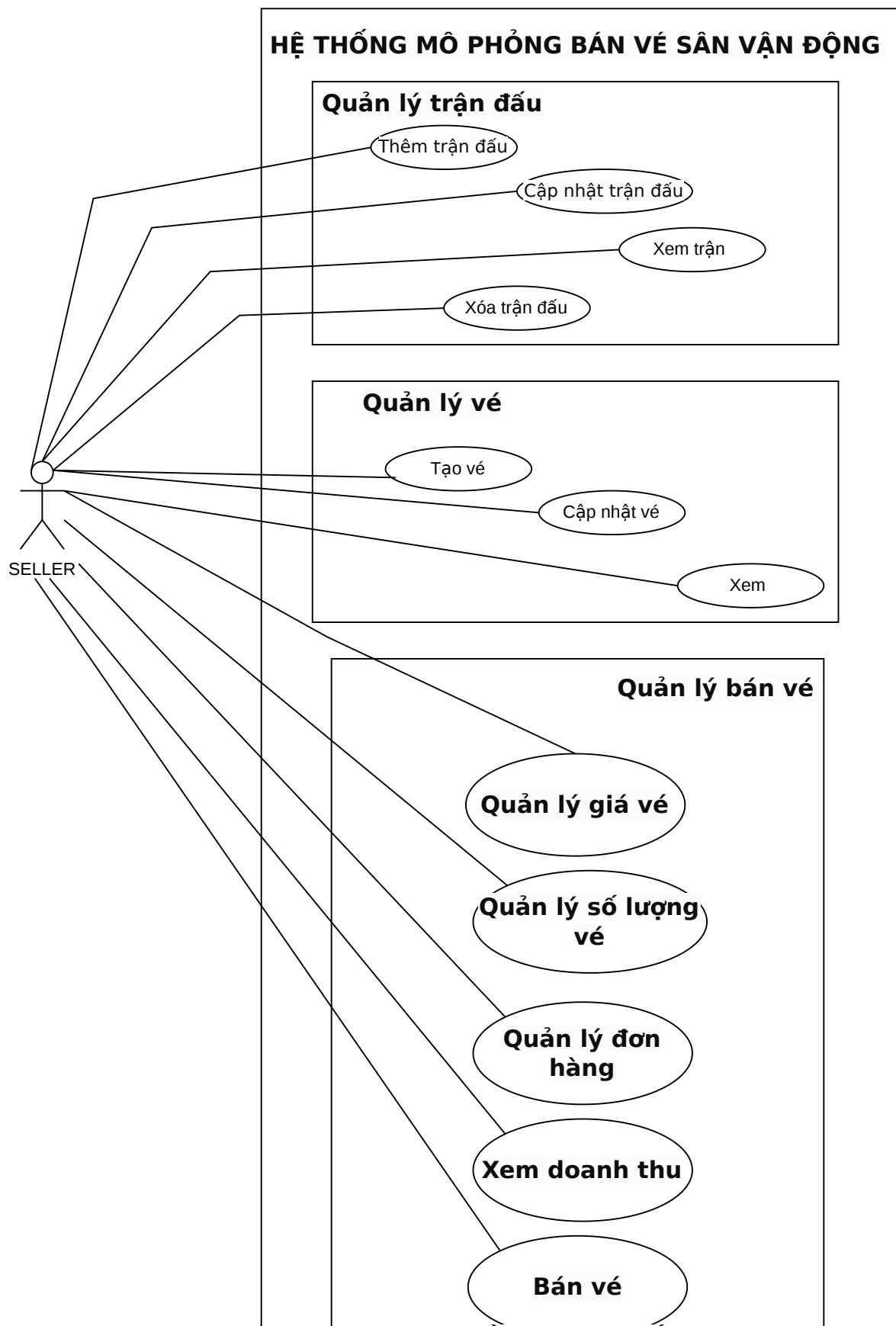
Model

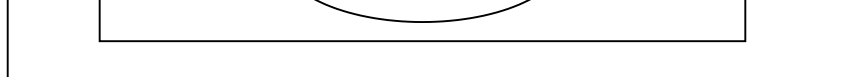




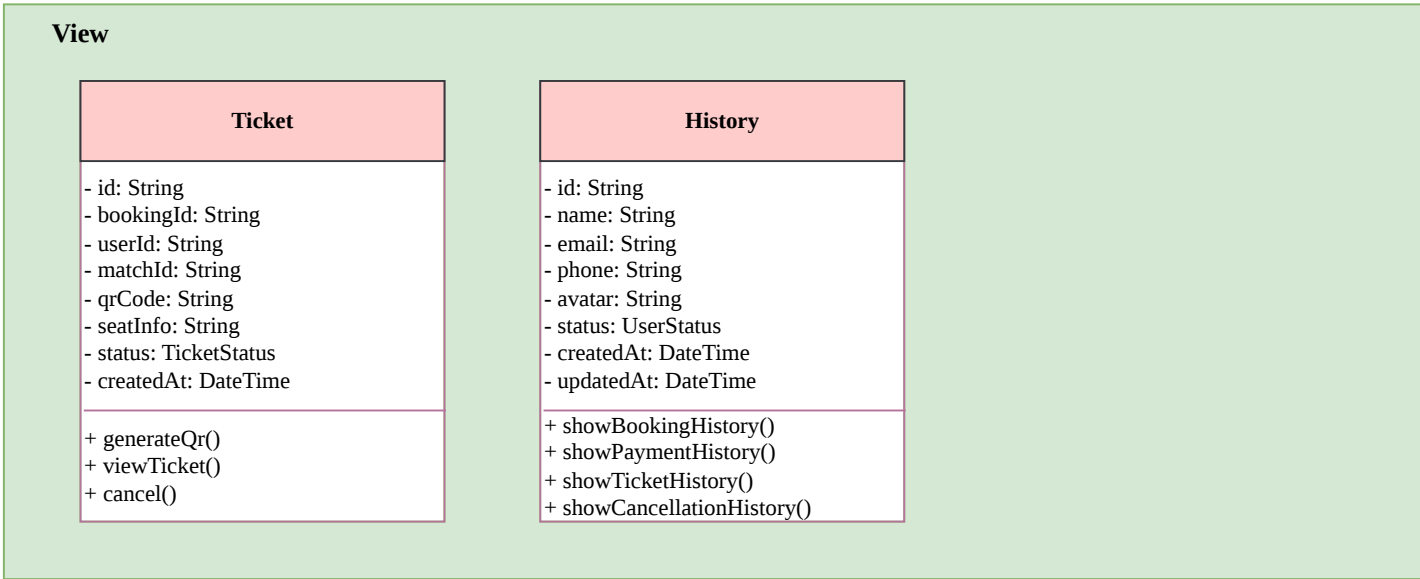




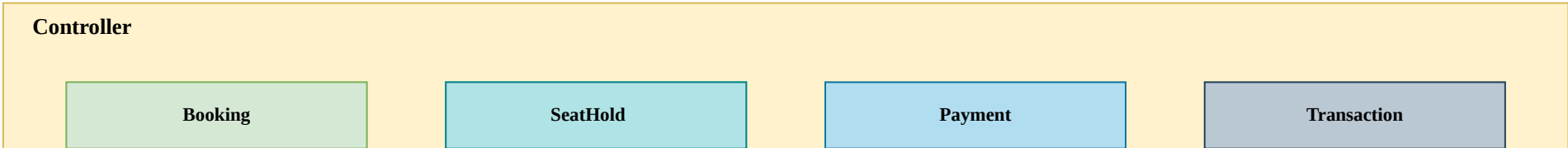




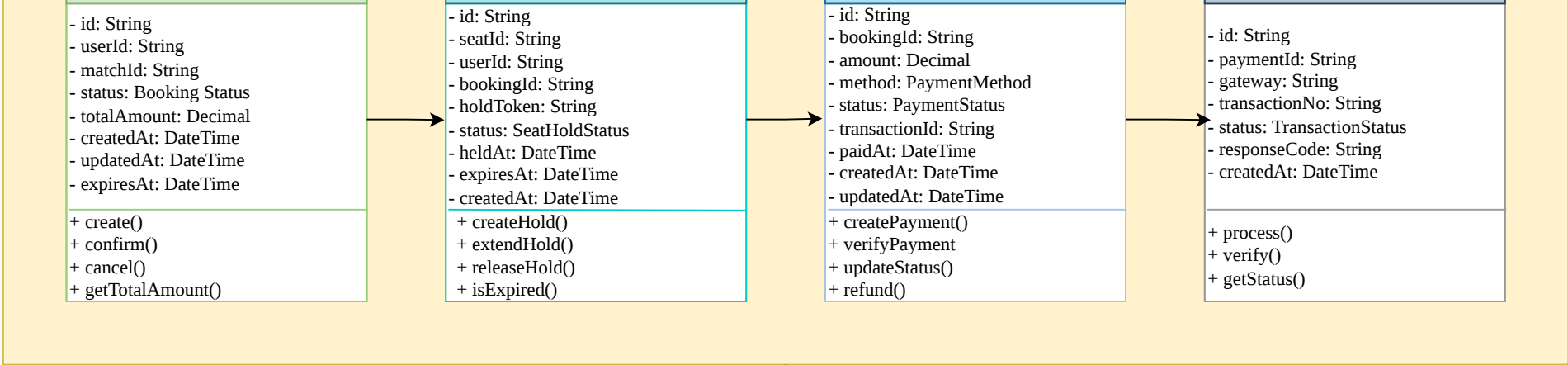
Bui Khai Trieu - MVC Diagram



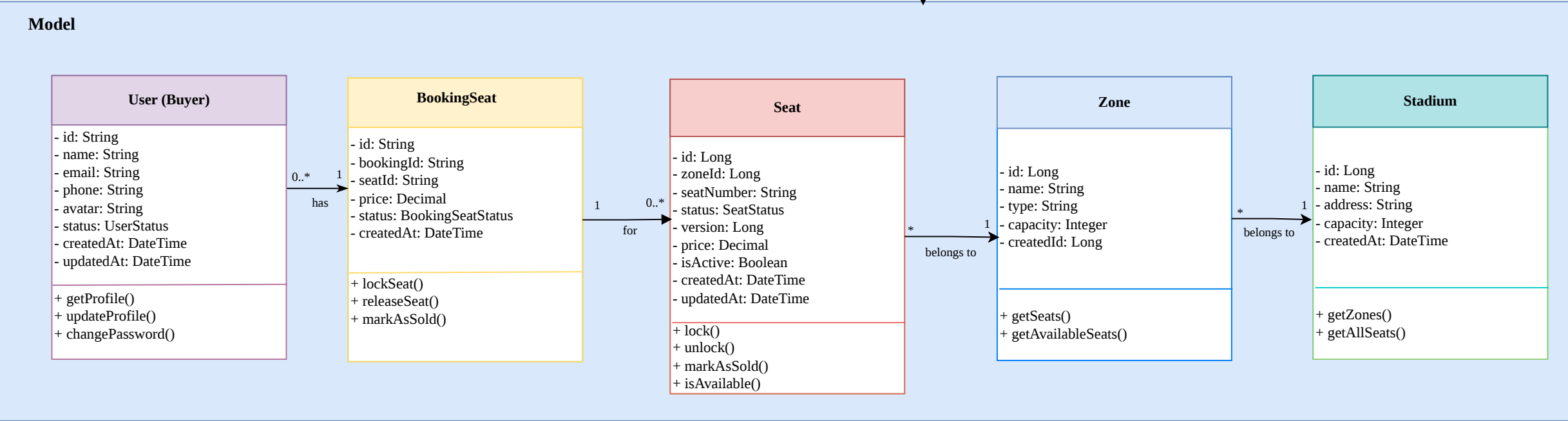
gửi thao tác người dùng | cập nhật hiển thị

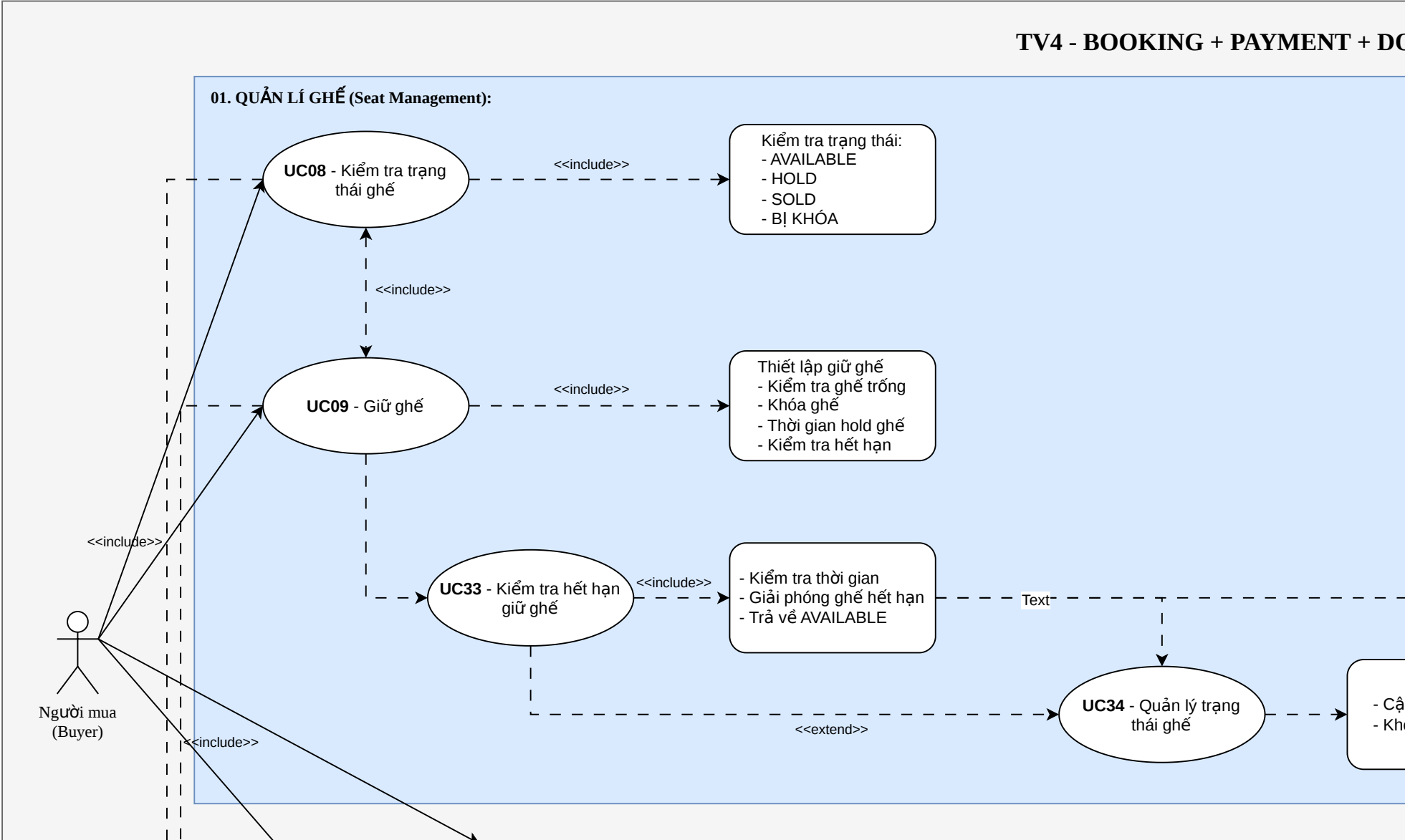


<<enum>> UserStatus ACTIVE LOCKED PENDING DELETED	<<enum>> BookingStatus PENDING CONFIRMED CANCELLED EXPIRED	<<enum>> BookingSeatStatus PENDING HOLD SOLD CANCELLED
<<enum>> SeatStatus AVAILABLE HOLD SOLD LOCKED MAINTENANCE	<<enum>> PaymentMethod VNPAY MOMO BANK_TRANSFER CREDIT_CARD WALLET	<<enum>> PaymentStatus PENDING SUCCESS FAILED REFUNDED
<<enum>> TransactionStatus PENDING SUCCESS FAILED REFUNDED	<<enum>> TicketStatus ACTIVE USED CANCELLED	<<enum>> SeatHoldStatus HOLD EXPIRED RELEASED

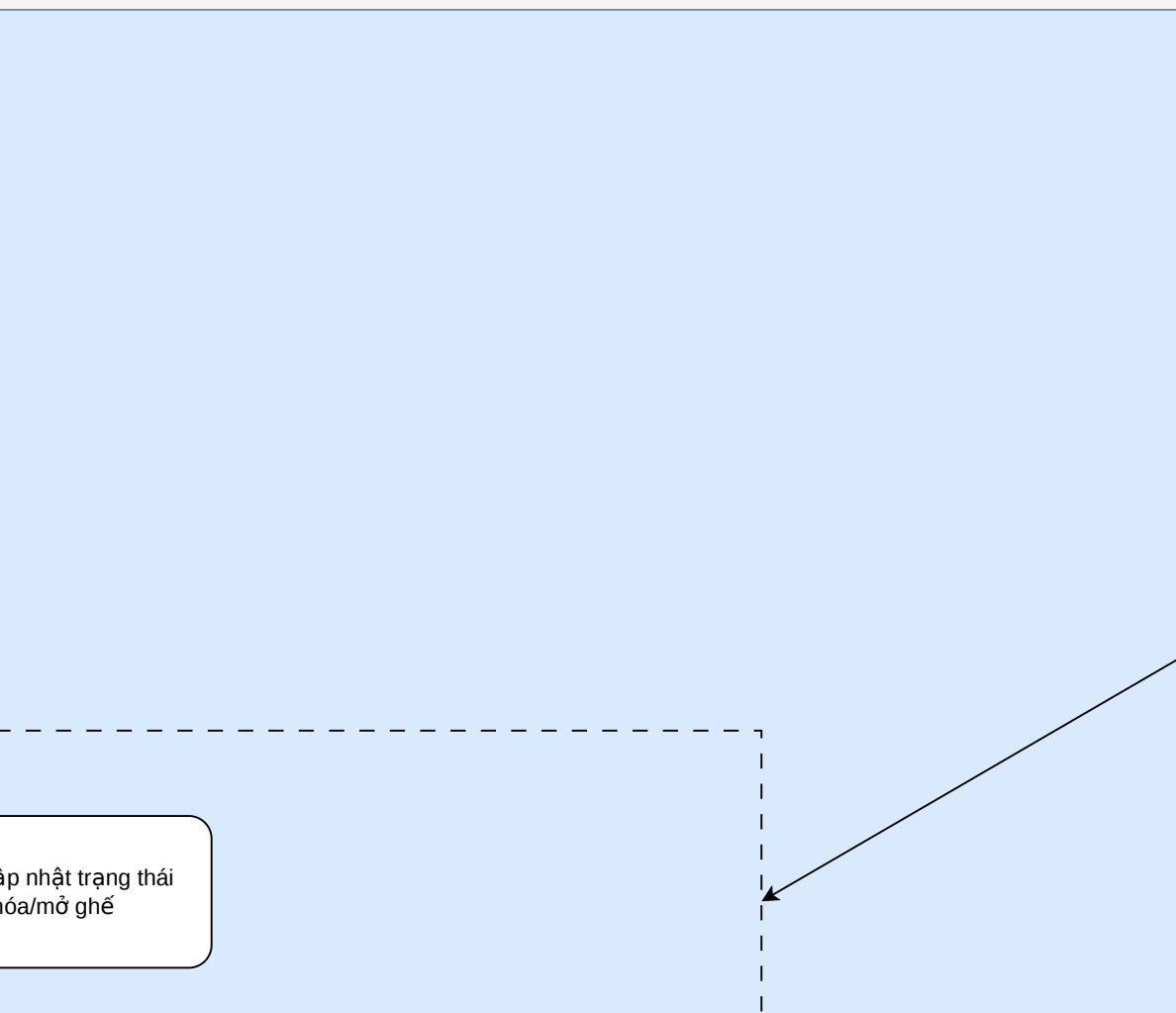


đọc | ghi dữ liệu

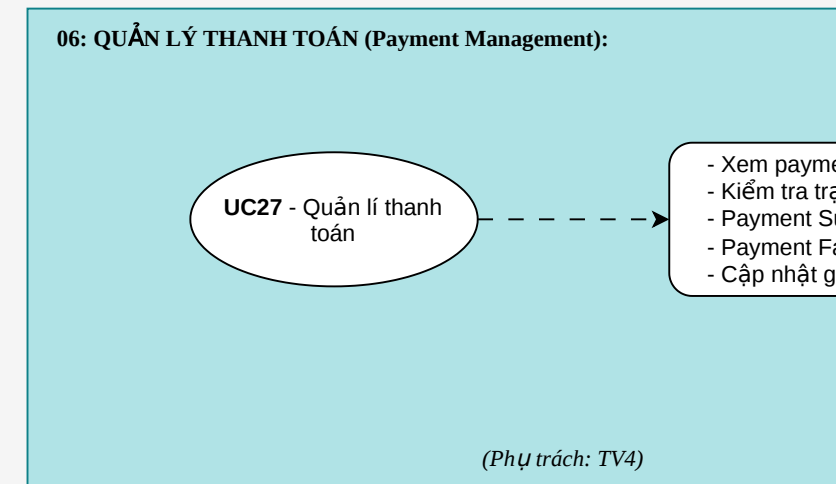
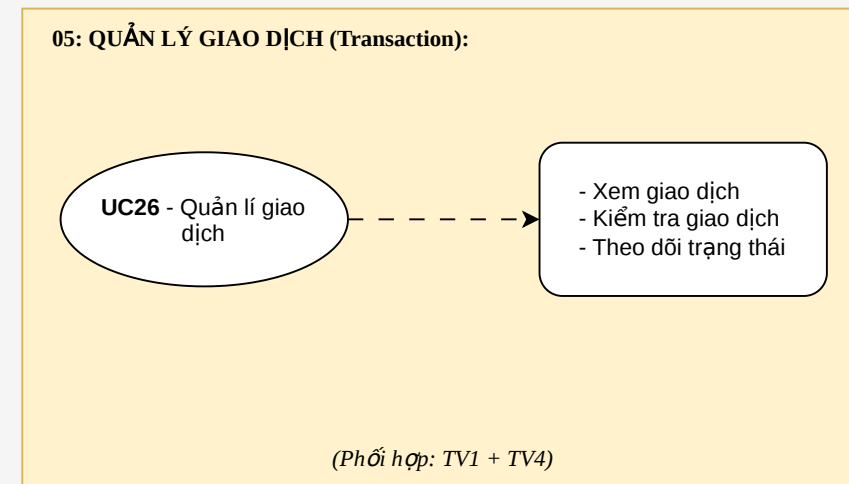
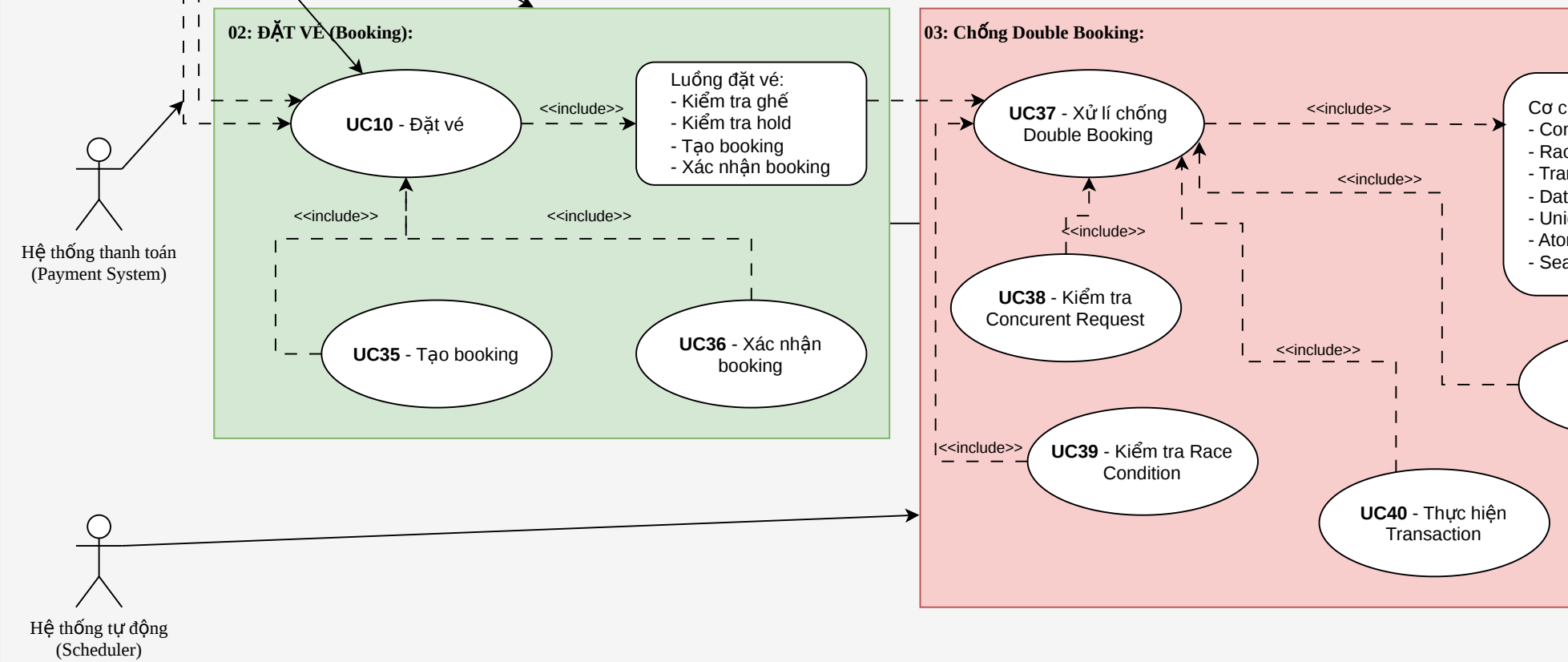




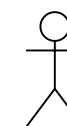
DOUBLE BOOKING

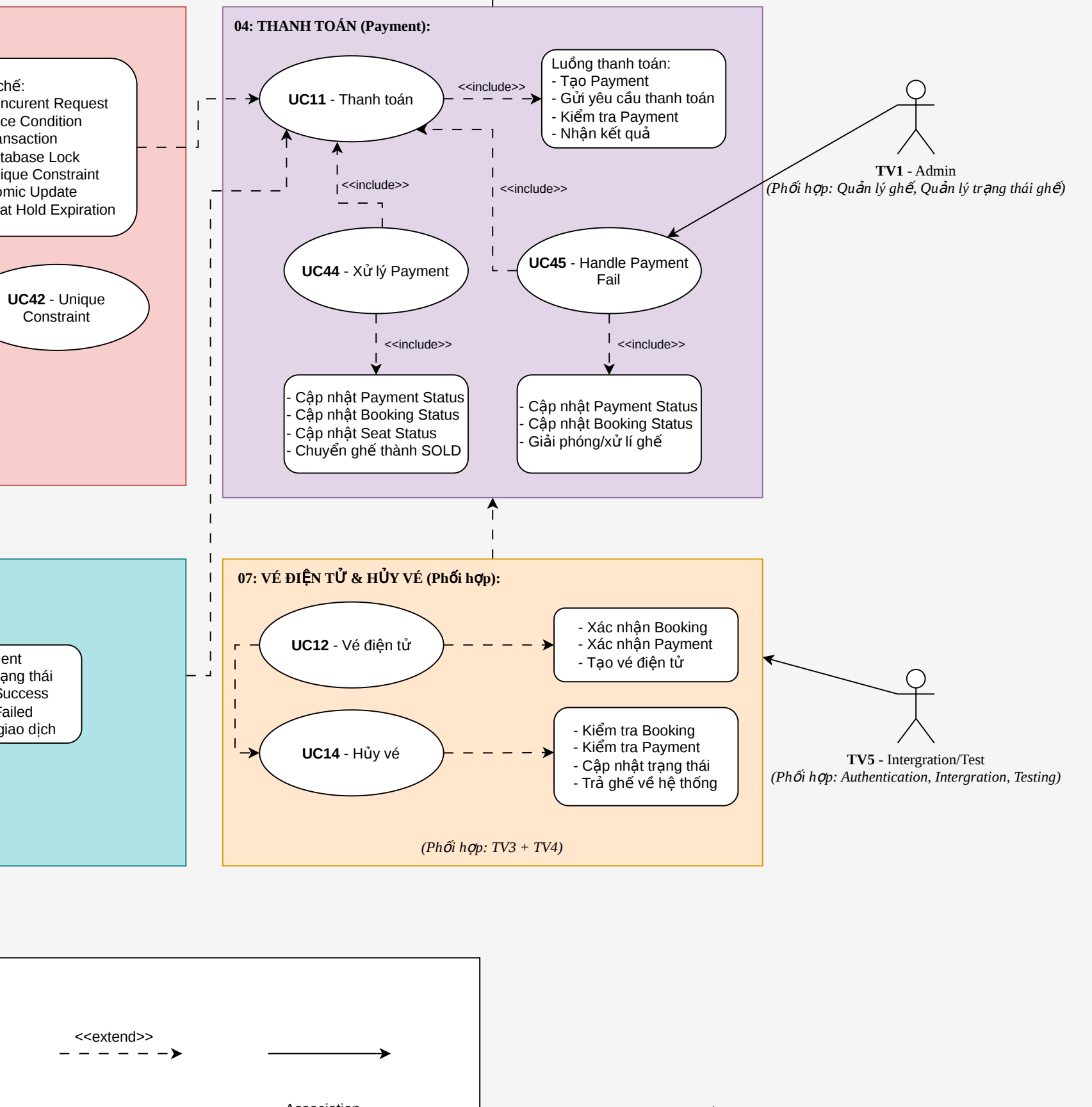


TV3 - Buyer Module
(Phối hợp: Chọn ghế, Vé điện tử, Hủy vé)

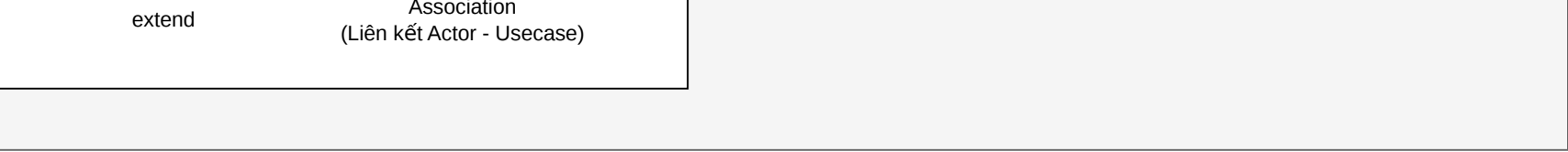


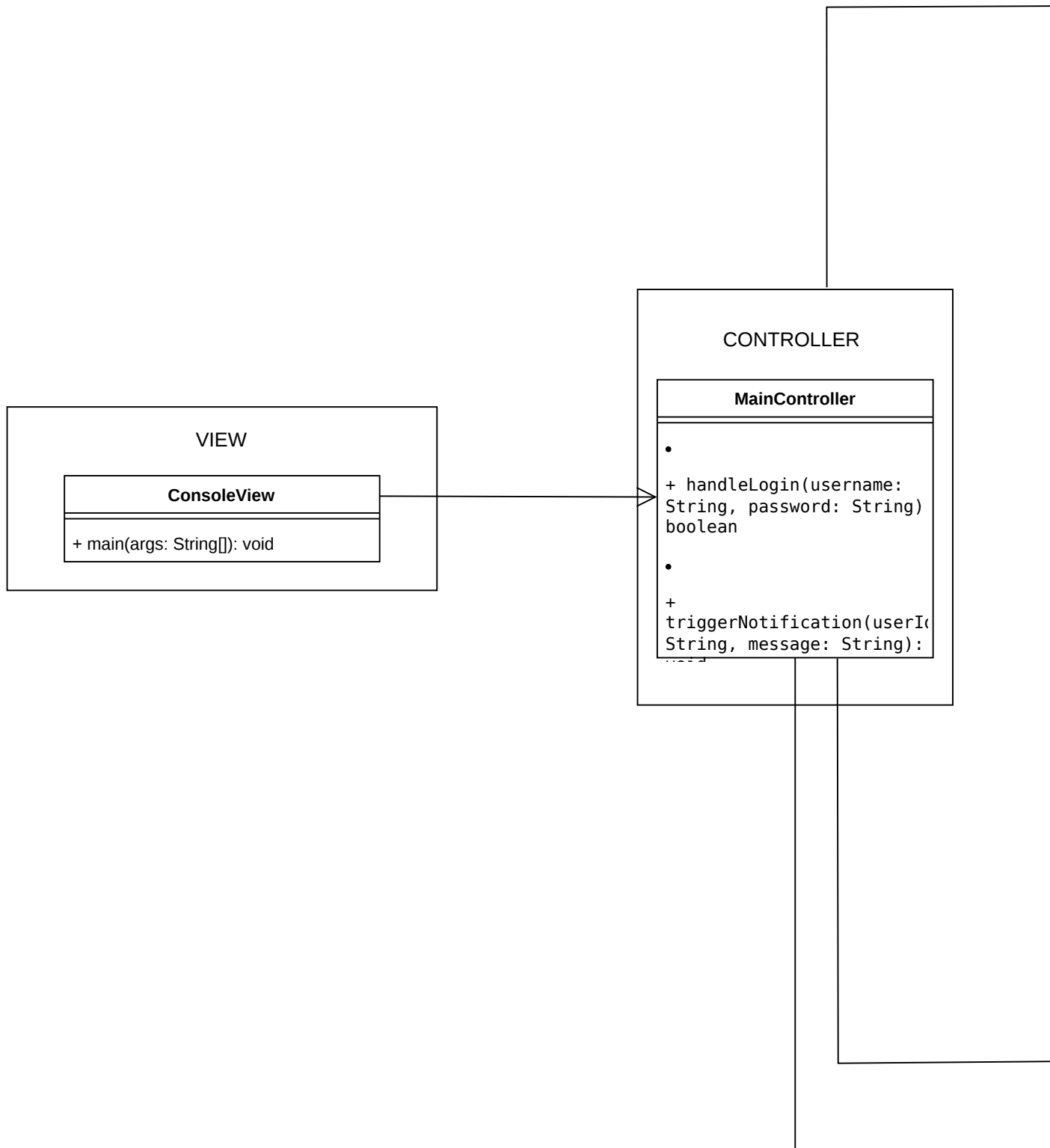
CHÚ THÍCH

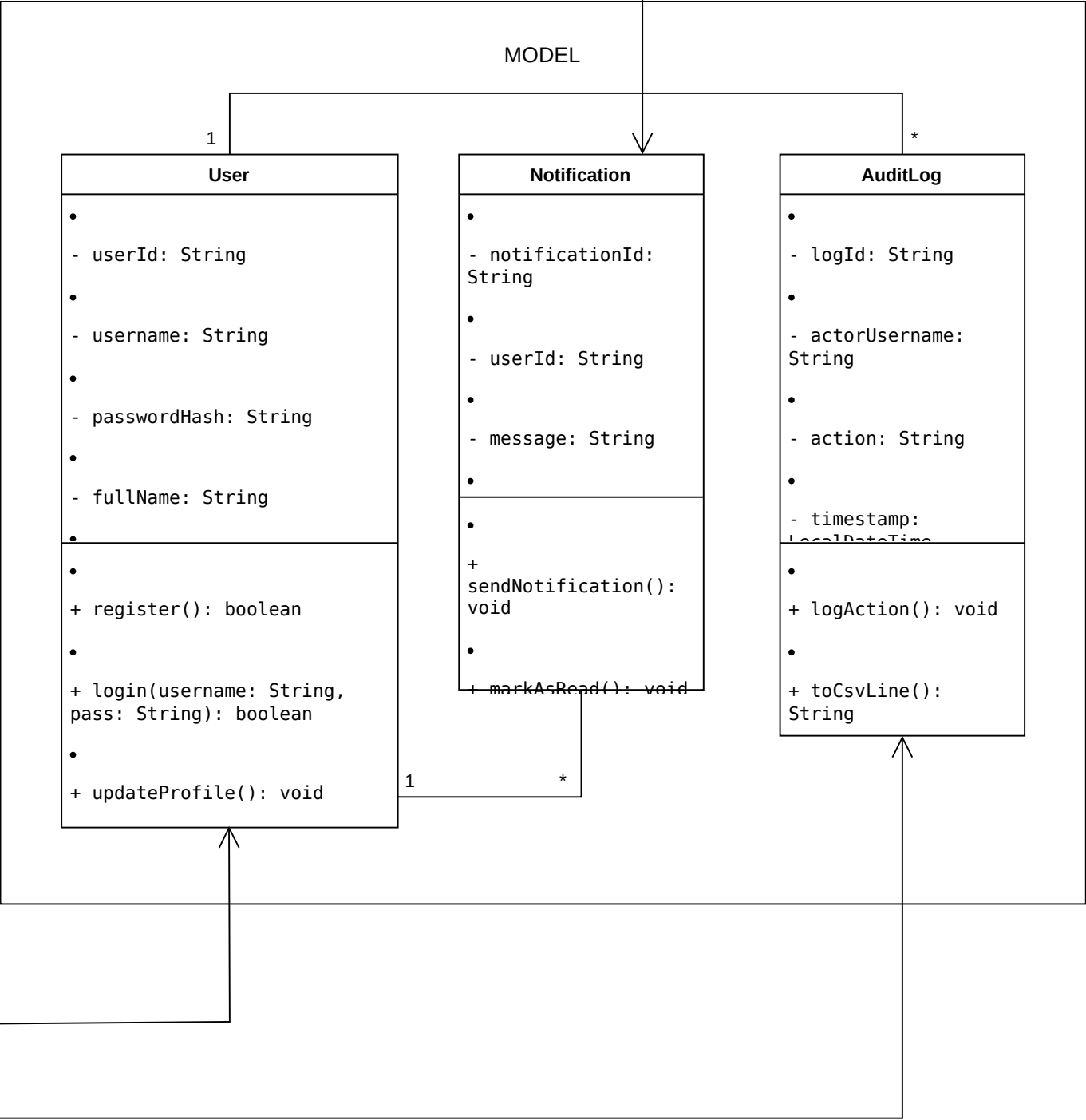


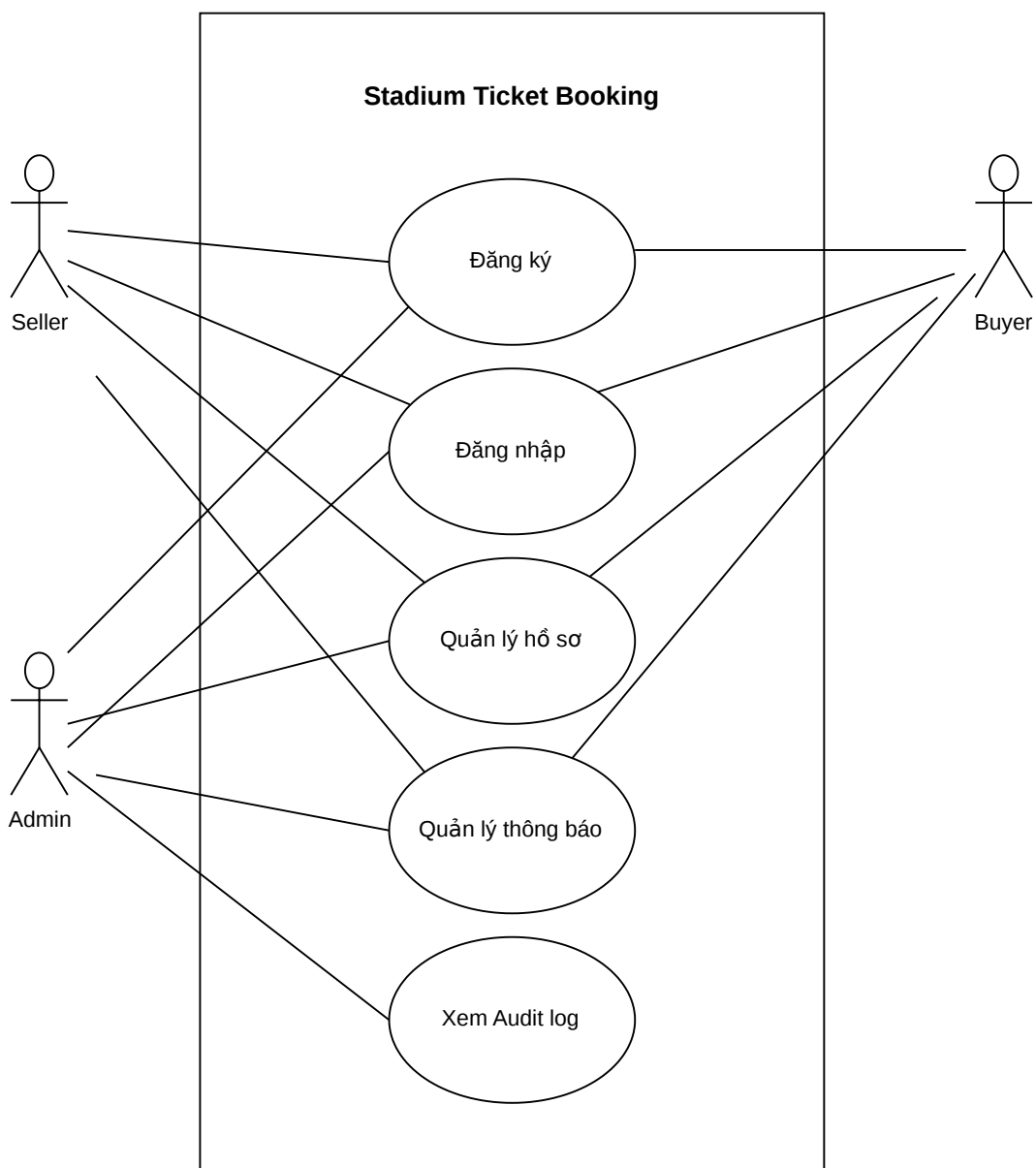


Bùi Khải Triệu - QE210228

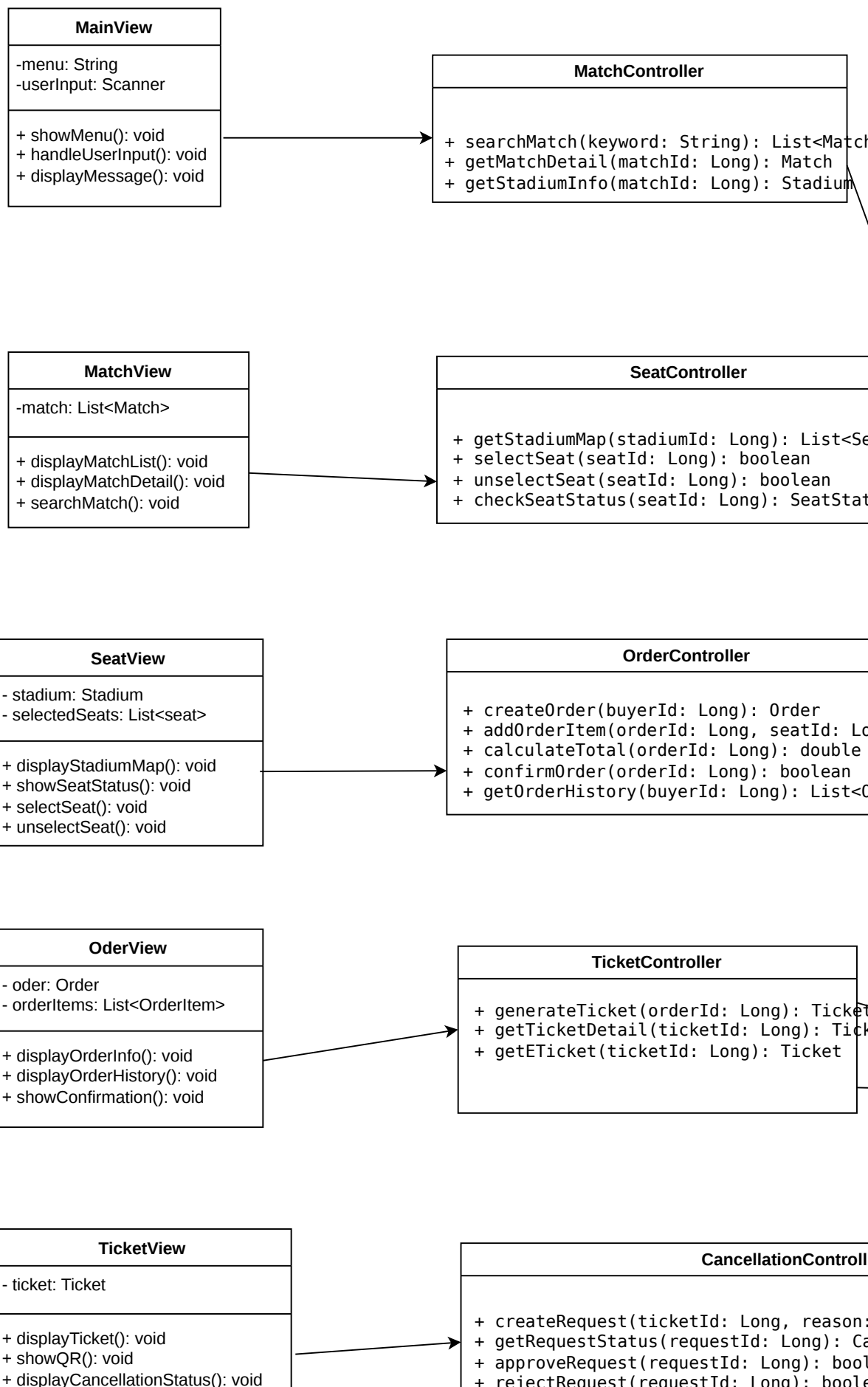




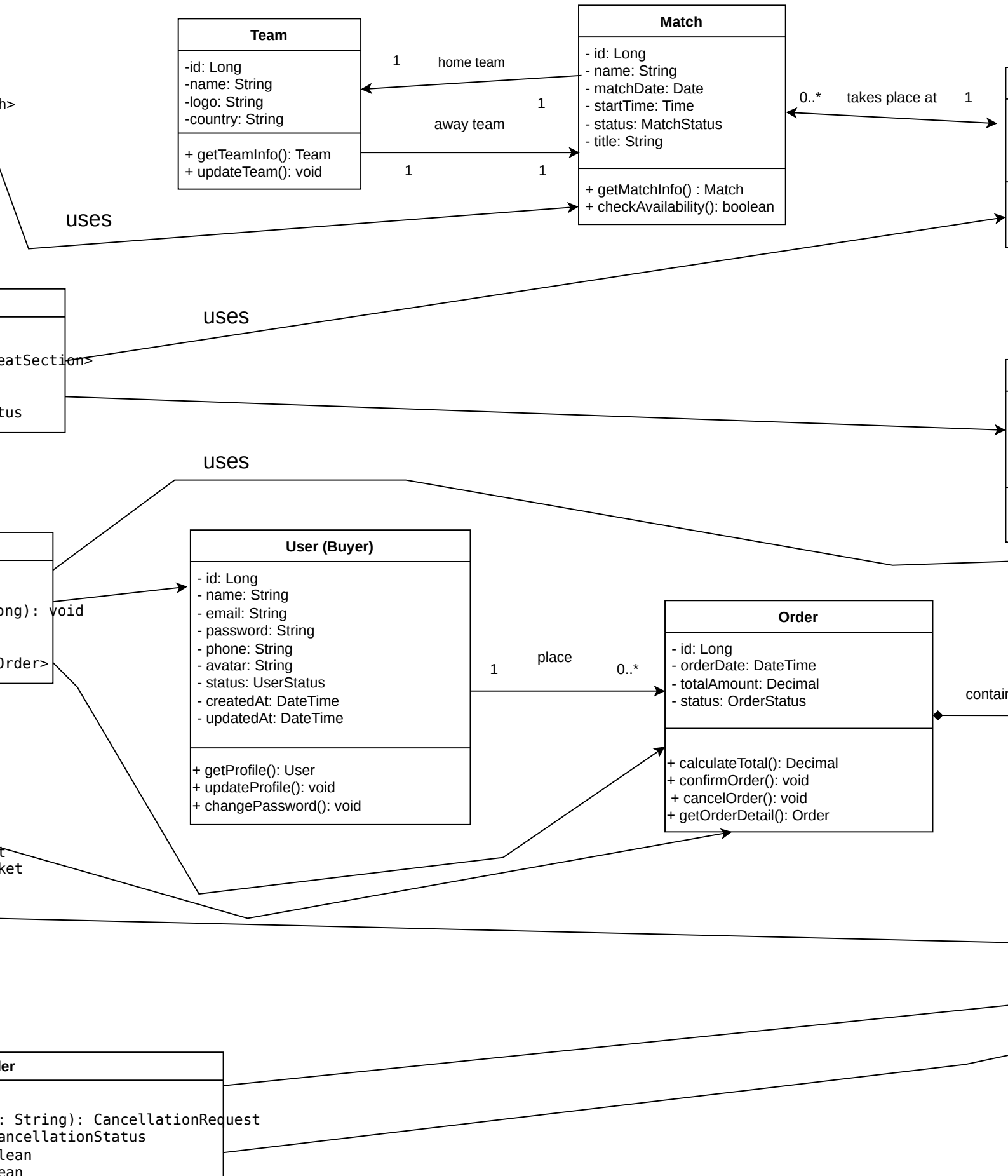


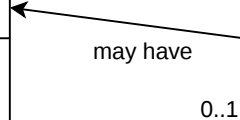
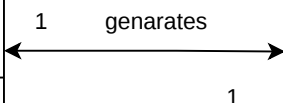
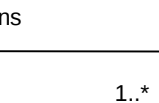
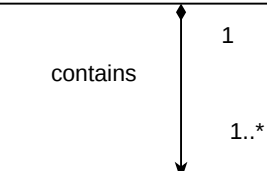
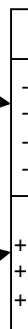
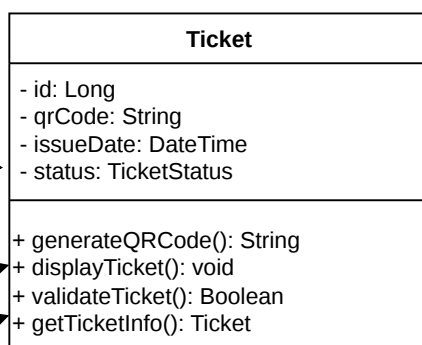
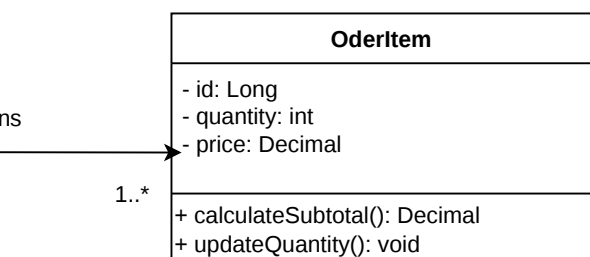
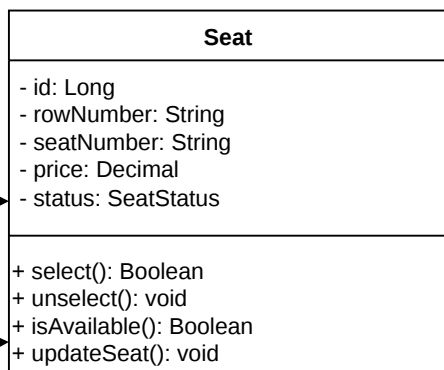
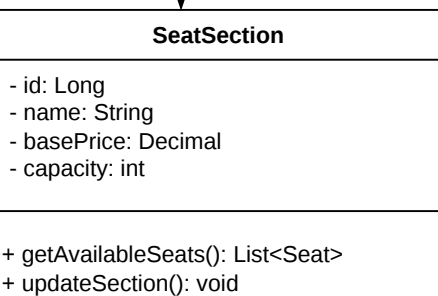
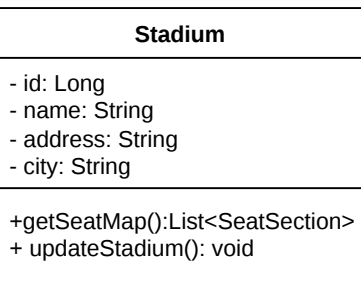


BUYER MODEL (MVC)



MVC)





CancellationRequest
- id: Long - reason: String - requestDate: DateTime - status: CancellationStatus
- submitRequest(): void - checkStatus(): CancellationStatus - cancelRequest(): void

displayCancellationStatus(). void

+ rejectRequest(requestId: Long): Boolean

